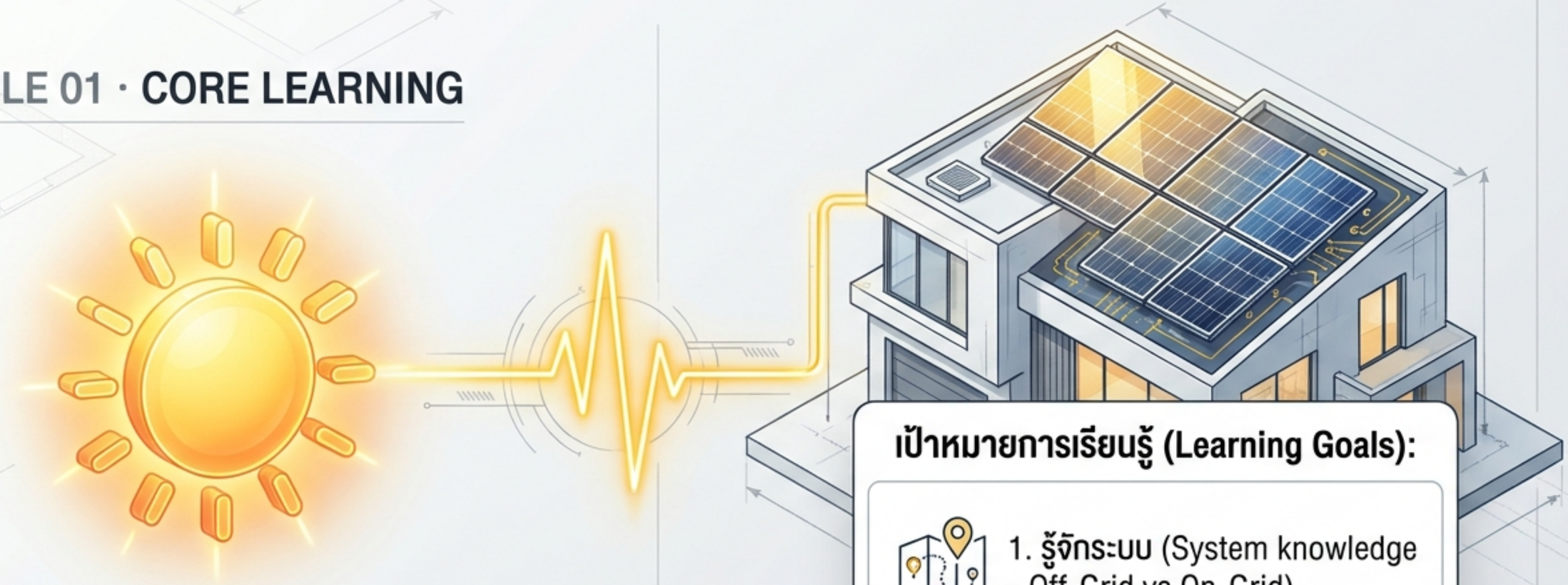
MODULE 01 · CORE LEARNING



อุปกรณ์ในระบบ Solar Cell

เข้าใจระบบ หน้าที่ของอุปกรณ์ และเส้นทางพลังงาน

เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals):

1. **รู้จักระบบ** (System knowledge - Off-Grid vs On-Grid)
2. **แยกหน้าที่อุปกรณ์** (Component functions)
3. **เข้าใจเส้นทางพลังงาน** (Trace the energy path)

Gemini Notebook

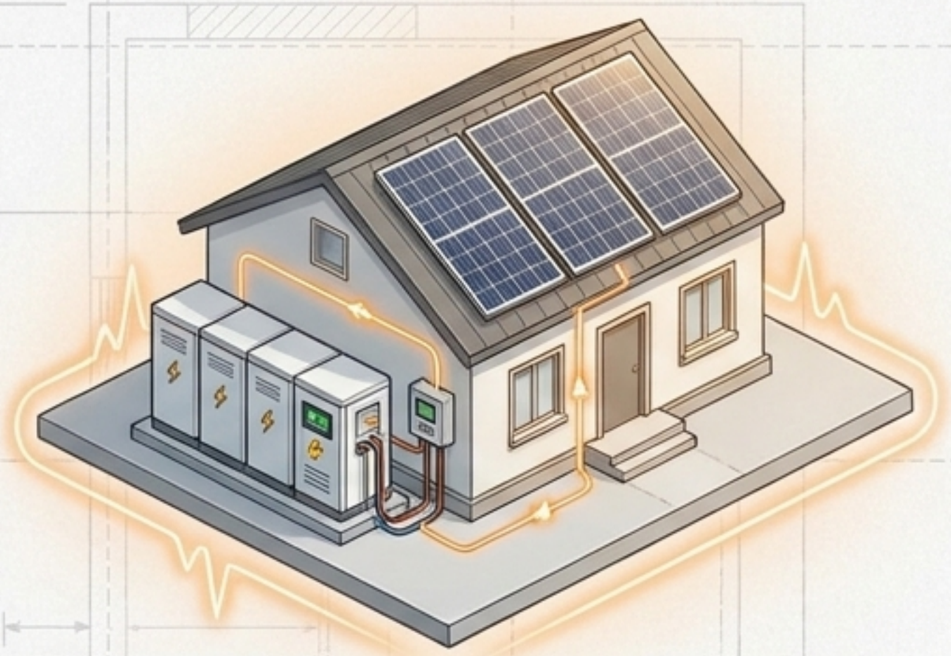
ข้อควรจำก่อนเริ่มงาน

การออกแบบต้องเริ่มจากประเภทระบบและลักษณะโหลด ไม่ใช่เลือกอุปกรณ์แยกชิ้น

ระบบจะล้มเหลวหากอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก คุณต้องกำหนดเป้าหมาย (เช่น ลดค่าไฟเวลากลางวัน หรือ ต้องการไฟ้าในพื้นที่ห่างไกล) และลักษณะโหลด (ปริมาณการใช้ไฟฟ้า) ก่อนเสมอ อุปกรณ์คือสิ่งที่จะตามมาทีหลัง

Gemini Notebook

ระบบ Off Grid (อิสระจากสายส่ง)



ต้องการระบบกักเก็บพลังงาน (Battery) และเครื่องควบคุมการประจุ

- พื้นที่ห่างไกล (Remote areas)
- ระบบเคลื่อนที่ (Mobile systems)
- ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar water pumps)

ระบบ On Grid (ต่อเข้าสายส่ง)



ใช้โครงข่ายการไฟฟ้าเสมือนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ในบ้าน

- ลดค่าไฟเวลากลางวันในเขตเมือง (Urban daytime utility savings)

Gemini Notebook

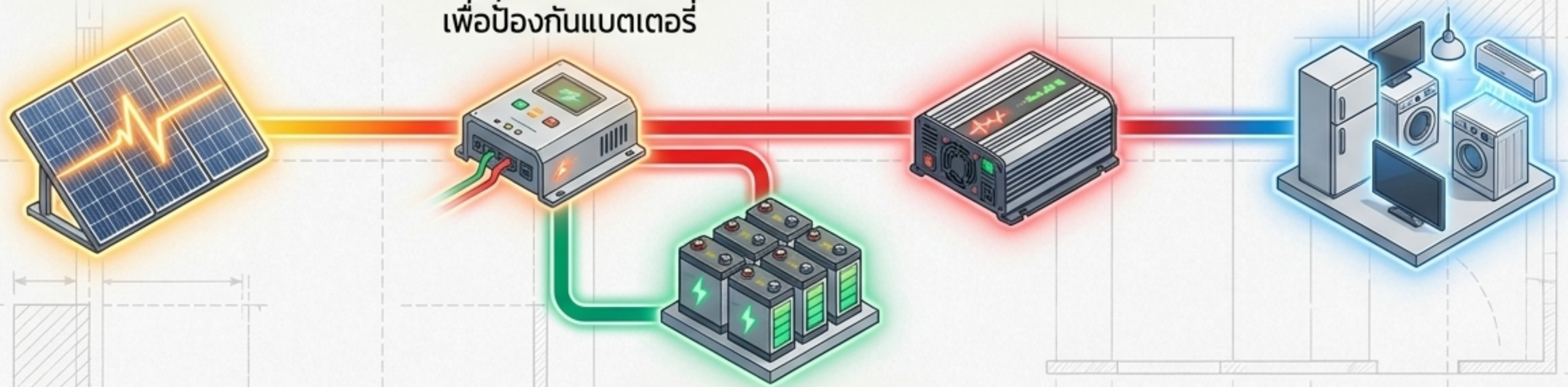
เส้นทางพลังงาน Off-Grid (The Off-Grid Energy Path)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
(PV Module)
- ผลิตไฟฟ้า DC

เครื่องควบคุมการประจุ
(Charge Controller)
- ควบคุมแรงดันและกระแส
เพื่อป้องกันแบตเตอรี่

อินเวอร์เตอร์
(Inverter)
- แปลงไฟ DC เป็น AC

โหลด (Load)
- เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน



แบตเตอรี่ (Battery)
- เก็บประจุไฟฟ้า

Note: สำหรับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pumps)
บางระบบสามารถต่อตรงไฟฟ้าDC จากแผงไปยังปั๊มได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

Gemini Notebook

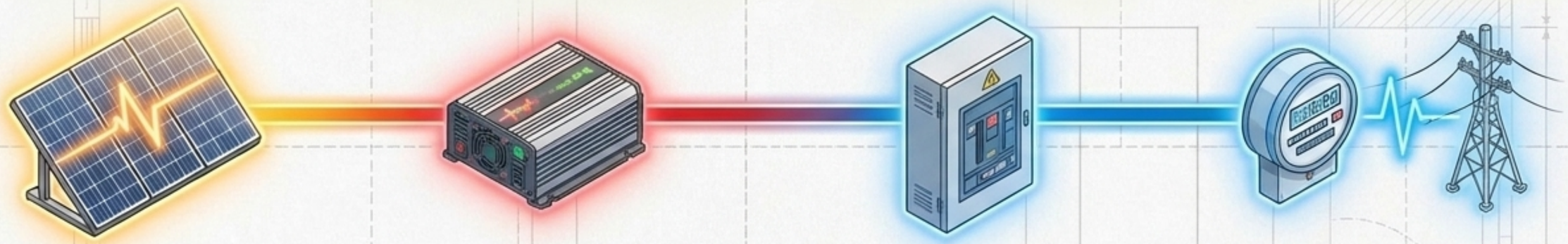
เส้นทางพลังงาน On-Grid (The On-Grid Energy Path)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module)
– ผลิตไฟฟ้า DC

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
– แปลงไฟ DC เป็น AC และซิงโครไนซ์กับไฟการไฟฟ้า

ตู้ DB Solar / MDB
– จุดเชื่อมต่อไฟ AC เข้ากับระบบหลักของอาคาร

มิเตอร์ (Meter)
– จุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนพลังงานกับสายส่งการไฟฟ้า



Takeaway: สังเกตว่าระบบนี้ไม่มี Charge Controller และ Battery อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่หลักในการเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง

Gemini Notebook

อุปกรณ์หลักในระบบ (The 4 Core Hardware Pillars)



PV Module (แผงเซลล์แสงอาทิตย์)

Role: The Harvester

ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)



Inverter (เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า)

Role: The Translator

แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้



DC Combiner / Fuse Box

Role: The Shield

จุดรวมวงจรฝั่งแผงโซลาร์ และมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน/ฟ้าผ่า (ฝั่ง DC)



DB Solar & MDB

Role: The Hub

จุดศูนย์รวมและเชื่อมต่อระบบโซลาร์เข้ากับระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร (ฝั่ง AC)

Gemini Notebook

เลือกแผงให้เหมาะกับงาน (PV Module Technology Matrix)

 **Monocrystalline** (โมโนคริสตัลไลน์):	**Eff:** 17–22%		**Life:** 25–30 Yrs	**Pros:** ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพื้นที่	**Cons:** ราคาสูง
 **Polycrystalline** (โพลีคริสตัลไลน์):	**Eff:** 15–18%		**Life:** 20–25 Yrs	**Pros:** ราคาย่อมเยา	**Cons:** ประสิทธิภาพต่ำกว่า ทนความร้อนได้น้อยกว่า
 **Thin-Film** (ฟิล์มบาง): 	**Eff:** 10–19%		**Life:** 10–20 Yrs	**Pros:** ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา ทำงานได้ดีในที่แสงน้อย	**Cons:** ใช้พื้นที่ติดตั้งมากที่สุด

Future Tech



Transparent:
ใช้แทนกระจกอาคาร
(~10% Eff)



Solar Tiles:
สวยงามกลมกลืนกับหลังคา
(~14-18% Eff)



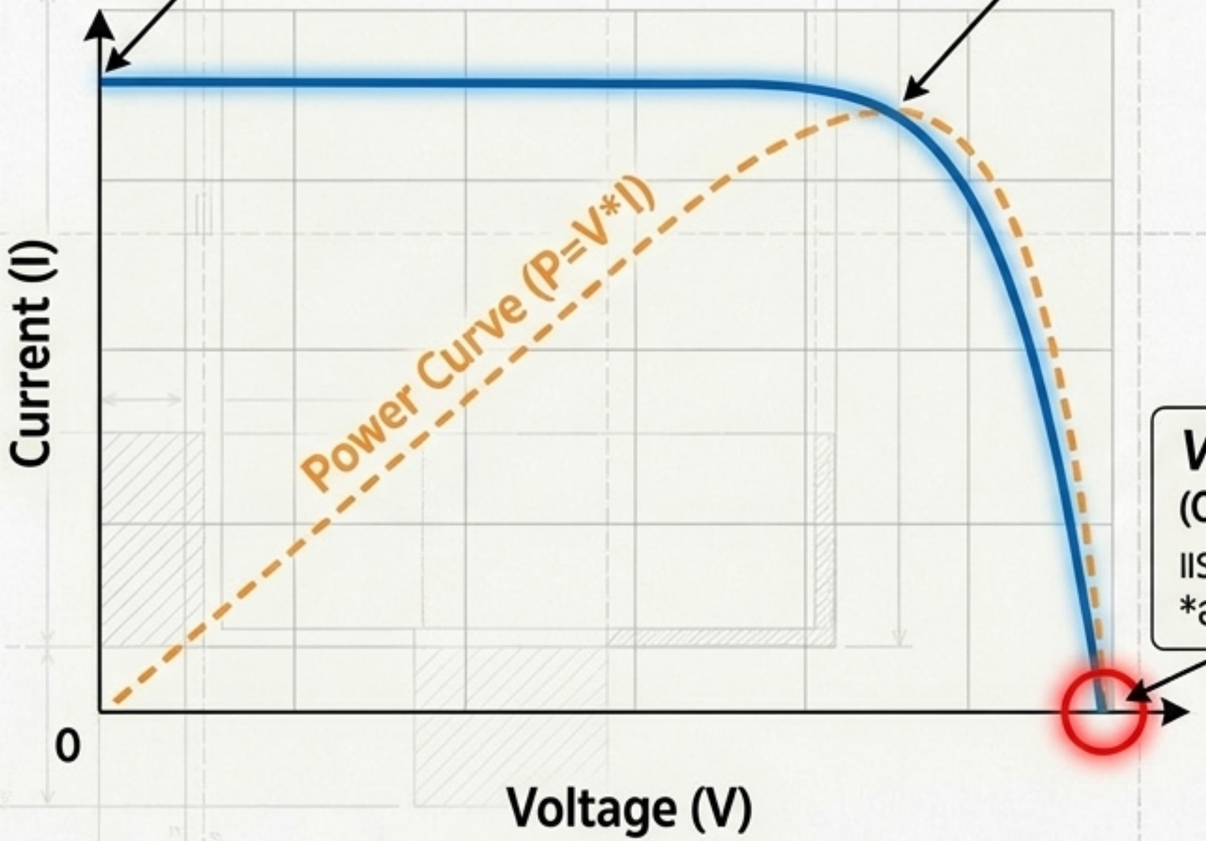
Perovskite:
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประสิทธิภาพสูงแต่ยังไม่เสถียรในเชิงพาณิชย์

Gemini Notebook

เข้าใจคุณสมบัติทางไฟฟ้า (Anatomy of the IV Curve)

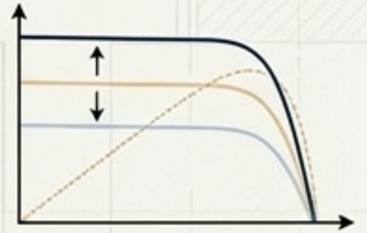
I_{sc} (Short Circuit Current)
กระแสสูงสุดเมื่อลัดวงจร

P_{max} (Maximum Power Point)
จุดที่แผงทำงานคุ้มค่าที่สุด ($V_{mp} \times I_{mp}$)

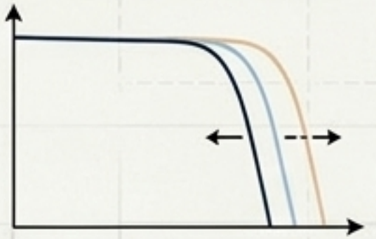


V_{oc}
(Open Circuit Voltage)
แรงดันสูงสุดเมื่อไม่มีโหลด
อันตรายที่สุด

Environmental Overlay 1:
Irradiance Impact
แดดเปลี่ยน -> เส้นกราฟเลื่อนขึ้น/ลง (กระทบกระแสไฟฟ้าโดยตรง)



Environmental Overlay 2:
Temperature Impact
อุณหภูมิเปลี่ยน -> เส้นกราฟเลื่อนซ้าย/ขวา (กระทบแรงดันไฟฟ้า)



Gemini Notebook

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง (Real-World Truths & Safety)

The Voltage Myth



Weak Sunlight
(Low Current)

High Voltage (V_{oc})
(Danger)

Myth: ทำงานตอนเช้า/เย็น ปลอดภัยกว่าเพราะแดดอ่อน

Truth: ถึงแม้แสงแดดจะอ่อน (กระแสลดลง) แต่แรงดันไฟฟ้า (V_{oc}) แทบจะไม่ลดลงเลย ระบบ 600V ก็ยังคงมีแรงดัน 600V ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น!

The Shading Effect



Myth: เงาบังหรือขี้นกบัง แค่ทำให้กำลังไฟลดลงนิดหน่อย

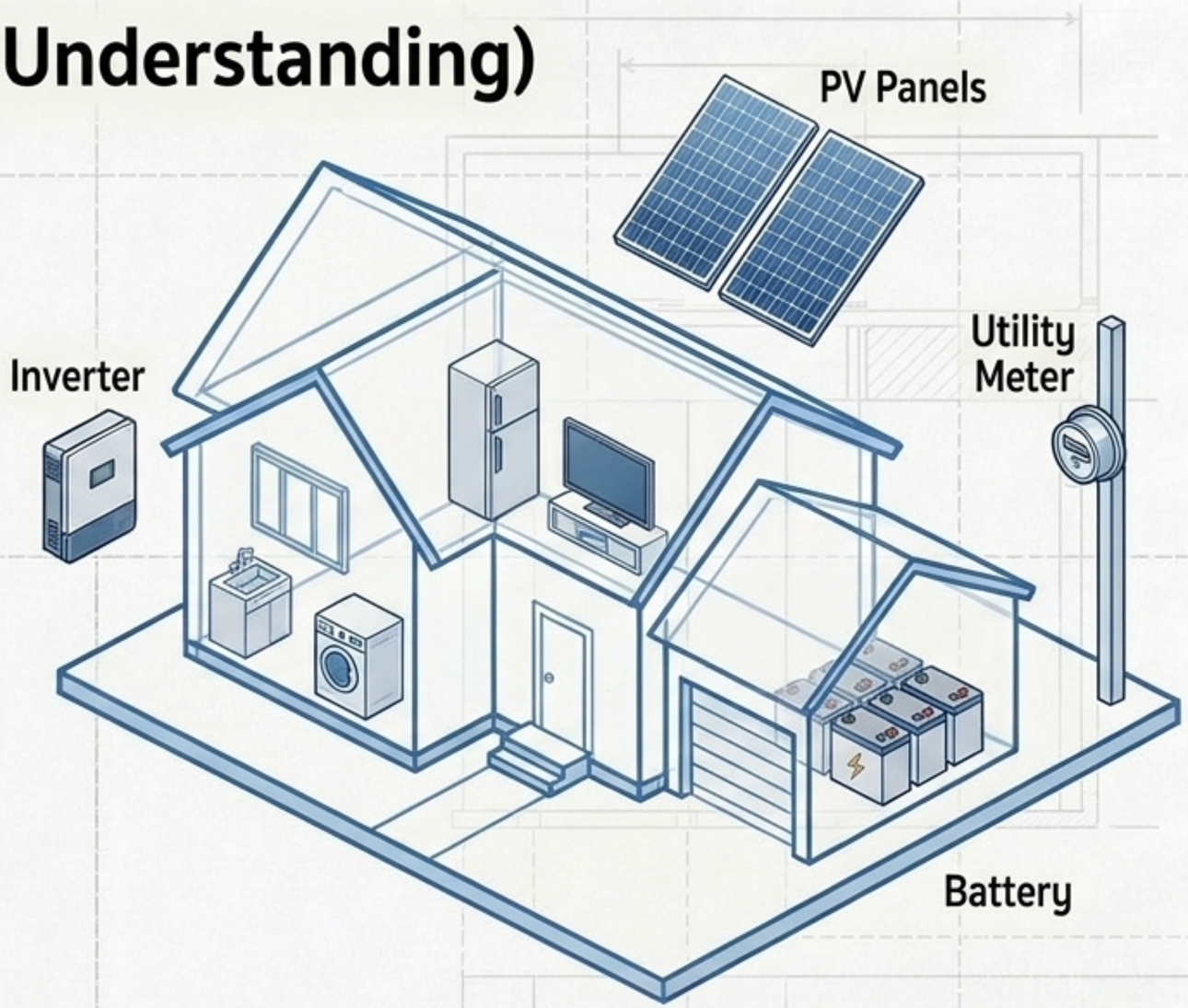
Truth (The Hotspot Effect): เซลล์ที่ถูกบังจะกลายสภาพเป็นตัวต้านทาน (Resistance) กระแสไฟจากเซลล์อื่นอื่นจะพยายามดันผ่าน ทำให้เกิดความร้อนสะสมสูง (Hotspot) ซึ่งอาจทำให้แผงไหม้หรือเสียหายถาวรได้

Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Test Your Understanding)

ทดสอบความเข้าใจ:
จงวาดเส้นทางพลังงานจากแผงถึงโหลด

1. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ในภาพ
2. วาดเส้นทางไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ด้วยสีแดง
3. วาดเส้นทางไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยสีน้ำเงิน
4. จากอุปกรณ์ในภาพ ระบบนี้คือ Off-Grid หรือ On-Grid?
   (คำใบ้: สังเกตที่แบตเตอรี่และมิเตอร์)



การเข้าใจเส้นทางของพลังงาน คือรากฐานสำคัญของการออกแบบและแก้ไขปัญหาระบบโซลาร์เซลล์

Gemini Notebook